

प्लाझ्मा संप्रे प्रोसेसर कामाच्या सूचना

गुणवत्ता हमी आणि कॅलिब्रेशन

दस्तऐवज क्रमांक	डब्ल्यूआय-क्यूएमएस-१३	विभाग	७ (अनुक्रमिका पहा)
शीर्षक	गुणवत्ता हमी आणि कॅलिब्रेशन		
प्रक्रिया मालक	डीएच गुणवत्ता	संकलित	१४-ऑगस्ट-२०२६
आयएसओ ९००१:२०१५ कलमे	६.२, ७.१.५, ७.१.५.१, ७.१.५.२, ८.२, ८.२.१, ८.२.२, ८.४, ८.४.१, ८.४.२, ८.५.१, ८.५.२, ८.६, ८.७, ९.१, ९.१.३, ९.०.२		

सामग्री

#	विभाग	आवृत्ती / तारीख	पृष्ठ
१	गुणवत्ता हमी — उद्देश, व्याप्ती, प्रक्रियेचे वर्णन, प्रमुख कार्यप्रदर्शन निर्देशक (KPIs), नोंदी	आवृत्ती ०० / ०१-एप्रिल-२०१९	२
२	उत्पादने आणि प्रक्रियांचे निरीक्षण आणि मापन (स्वीकृती, प्रक्रियेदरम्यानची आणि अंतिम तपासणी)	आवृत्ती ०१ / ३०-नोव्हेंबर-२०२४	३
३	देखरेख आणि मापन संसाधने (कॅलिब्रेशन)	आवृत्ती ०० / ०१-एप्रिल-२०१९	४
४	गुणवत्ता हमी आणि कॅलिब्रेशन — टरटल आकृती	आवृत्ती ०० / ०१-एप्रिल-२०१९	५
५	गुणवत्ता हमी — प्रक्रिया प्रवाह आकृती	आवृत्ती ०० / ०१-एप्रिल-२०१९	७
६	एनडीटी दृश्य चाचणी प्रक्रिया (संदर्भ दोष छायाचित्रांसह)	आवृत्ती ०० / ०९-मे-२०२३	८
७	गुणवत्ता नियंत्रण योजना (QCP)	PSP/QCP/01 / 12-ऑक्टोबर-2023	१३

या एकत्रीकरणावरील टीप

या कार्य सूचनेमध्ये सर्व गुणवत्ता हमी आणि कॅलिब्रेशन दस्तऐवज (QMS-13) एकाच संदर्भात एकत्रित केले आहेत: मुख्य QA प्रक्रिया आणि तिची २०२४ ची सुधारित आवृत्ती, कॅलिब्रेशन प्रक्रिया, QA टरटल डायग्राम, QA प्रक्रिया-प्रवाह आकृती, संदर्भ दोष छायाचित्रांसह NDT दृश्य-चाचणी मानक आणि सध्याची गुणवत्ता नियंत्रण योजना.

या एकत्रीकरणासाठी पुरवलेल्या दोन मूळ वर्कबुकमध्ये (मूळ प्रत आणि "REVISE" नावाची फाईल) एकसारखा डेटा होता — म्हणजेच संपूर्ण वर्कबुकमध्ये एकच मजकूर आणि एकच अंतर्भूत प्रतिमा होत्या — त्यामुळे जुळवून घेण्यासाठी कोणताही विसंगत मजकूर नव्हता. पुढील विभाग हा संपूर्ण, एकत्रित संच आहे.

मूळ लेआउट, तक्ते, आकृत्या आणि संदर्भ छायाचित्रे त्यांची दृश्य अचूकता जपण्यासाठी स्रोत वर्कबुकमध्ये जसे स्वरूपित केले आहेत तसेच पुनर्मुद्रित केले आहेत, विशेषतः टरटल डायग्राम, प्रोसेस-फ्लो डायग्राम आणि NDT दोष-संदर्भ प्रतिमांसाठी.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता हमी आणि मापांकन:

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-१३

आयएसओ कलम: 6.2,7.1.5,7.1.5.1,7.1.5.2,8.2.1,8.2.2,8.4,8.4.1,8.4.2,8.5.1,8.5.2,8.6,8.7,9.1.9.1.3,10.2

०१. उद्देश:

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसरद्वारे गुणवत्ता हमीसाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीची व्याख्या करणे.

०२. व्याप्ती:

ग्राहकांच्या गरजेनुसार उत्पादन तयार करून वितरित करणे.

०३. प्रक्रिया मालक:

डीएच गुणवत्ता

०४. प्रक्रियेचे वर्णन:

कामकाजाच्या सर्व टप्प्यांवर आणि उत्पादनाच्या वितरणापर्यंत सतत देखरेख ठेवून ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातात.

०५. प्रमुख प्रक्रिया निर्देशक:

०१. उत्पादनाची वेळेवर डिलिव्हरी
०२. ऑपरेशन दरम्यान आणि नंतर आवश्यक असलेल्या दुरुस्त्यांची संख्या
०३. ग्राहकांच्या तक्रारी

०६. संक्षिप्त रूपे:

आयएसओ आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था. प्रक्रिया प्रवाह
डीएच आकृती
कॅपा सुधारणात्मक कारवाई

०७. नोंदी:

अनुक्रमांक	रेकॉर्ड शीर्षक	स्वरूप क्रमांक	धारणा कालावधी	धारणा प्रतिसाद	अनुक्रमणिका पद्धत
१	मोजमाप उपकरणांची यादी	QF/QA/02	रेव्ह पर्यंत.	हेड क्वालिटी	संगणक/हार्ड कॉपी
२	इन्स्ट्रुमेंट आणि गेज इतिहास कार्ड	QF/QA/03	जोपर्यंत साधन अस्तित्वात आहे	हेड क्वालिटी	संगणक/हार्ड कॉपी
३	जॉब कार्ड / प्रक्रियाधीन तपासणी अहवाल	QF/QA/06	३ वर्षे	हेड क्वालिटी	हार्ड कॉपी
४	अंतिम तपासणी अहवाल	QF/QA/11	१ वर्ष	हेड क्वालिटी	स्वरूप/ संगणक
५	पावती तपासणी नोंद	QF/QA/07	रेव्ह पर्यंत.	हेड क्वालिटी	संगणक/हार्ड कॉपी
६	सुधारणा स्थितीची नोंद	QF/QMS/05	रेव्ह पर्यंत.	हेड क्वालिटी	हार्ड कॉपी
७	पूरव-तपासणी अहवाल	QF/QA/10A10B,10C	१ वर्ष	हेड क्वालिटी	स्वरूप/ संगणक
विल्लेवाट: तुकडे करा / हटवा					
यांनी तयार केले		पुनरावलोकन	थी द्यारे	मंजूर केले	
पदनाम	डीएच क्यूए	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार
तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता हमी आणि मापांकन:

आवृत्ती ०१ / ३०.११.२०२४ क्यूएमएस-१३

आयएसओ कलम: 6.2,7.1.5,7.1.5.1,7.1.5.2,8.2.1,8.2.2,8.4.1,8.4.2,8.5.1,8.5.2,8.6,8.7,9.1.9.1.3,10.2

उत्पादन आणि प्रक्रियांचे निरीक्षण आणि मापन

०१. उद्देश:

- निर्दिष्ट आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी तपासणी आणि चाचणी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे.

०२. व्याप्ती:

ही कार्यपद्धती खरेदी केलेल्या घटकांची तपासणी आणि चाचणी, तसेच कार्यशाळेत कोणत्याही दुरुस्तीद्वारे पूर्ण केलेल्या कामांना लागू होते.

०३. प्रक्रिया मालक:

डीएच क्यूए, क्यूए इंजिनिअरच्या मदतीने आपापल्या क्षेत्रात या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार आहे. **इनपुट:**

०४.

खरेदी केलेले घटक आणि दुरुस्तीसाठी मिळालेले घटक, प्रक्रियेतील आणि अंतिम घटक.

०५. प्रक्रिया

५.१ प्राप्ती तपासणी

- QC अभियंता खरेदी केलेल्या वस्तूंची, खरेदी आदेशानुसार (PO) घटकांचा प्रकार, संख्या, आकारमान आणि सामान्य स्थिती या संदर्भात प्रत्यक्ष तपासणी करेल.
- त्याने येणाऱ्या टप्प्यावर खराब झालेल्या किंवा मानकानुसार नसलेल्या वस्तू नाकारल्यात आणि मिळालेल्या वस्तूंची योग्य साठवणूक व संरक्षण सुनिश्चित करावे.
- येणाऱ्या घटकांच्या तपासणी अहवालानुसार (QF/QA-07) तपासणी केली जाते.
- खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या प्राप्ती तपासणीच्या नोंदी 'माल पावती नोंद सह आवक तपासणी सह पुरवठादार QF/ST-02' मध्ये ठेवल्या जातील.
- सर्व्हिसिंग/दुरुस्तीसाठी घटक प्राप्त झाल्यावर, घटकाची स्थिती तपासण्यासाठी आणि सर्व्हिसिंग/दुरुस्ती दरम्यान करावयाच्या कामांचा निर्णय घेण्यासाठी, त्याची स्वीकृती तपासणी केली जाईल.

५.२ प्रक्रिया-अंतर्गत तपासणी

- डीएच क्यूए, क्यूए इंजिनिअरच्या मदतीने अर्ध-तयार उत्पादनांचे सातत्याने निरीक्षण आणि तपासणी/चाचणी करेल. **दररोज एका घटकाला मंजुरी दिली जाईल आणि पुढील प्रक्रियेसाठी (मासकिंग, ब्लास्टिंग, स्प्रेइंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग इत्यादी) सोडले जाईल.** विनिर्दिष्ट आवश्यकतांनुसार). जर विसंगत स्थिती उद्भवली, तर संबंधित QA अभियंत्याद्वारे "विसंगत उत्पादन" लेबल लावले जाते.
- पुनर्रप्रक्रिया केलेल्या वस्तूंची उत्पादन पर्यवेक्षकाकडून पुन्हा तपासणी किंवा दुरुस्ती केली जाईल.
- पुनर्रप्रक्रिया केलेल्या सर्व वस्तूंना योग्य ओळख टॅग लावलेला असावा.

५.३ खरेदी केलेल्या वस्तू आणि/किंवा प्रक्रियाधीन घटकांपैकी कोणतीही वस्तू तपासणीशिवाय पुढच्या टप्प्यावर पाठवली जात नाही. त्यामुळे, पॉझिटिव्ह रिकॉल सिस्टीमची आवश्यकता नाही.

५.४ अंतिम तपासणी आणि चाचणी

- दुरुस्त केलेल्या/प्रक्रिया केलेल्या सर्व उत्पादनांची ग्राहकाला डिलिव्हरी देण्यापूर्वी डीएच क्यूए/क्यूए/क्यूसी इंजिनिअरद्वारे अंतिम तपासणी केली जाते.
- अंतिम तपासणी / चाचणी पुनरावलोकनामध्ये, लागू असल्यास, तयार उत्पादने ग्राहकांना पाठवता येतील की नाही हे ठरवण्यासाठी ग्राहक तपासणीचा समावेश असतो.
- दुरुस्त केलेल्या घटकांच्या अंतिम तपासणीच्या नोंदी QF/QA/11 मध्ये ठेवल्या जातात.
- तपासणी / चाचणी दरम्यान आढळलेल्या विसंगती QMS-08 कार्यपद्धतीनुसार हाताळल्या जातात.
- तपासणी / चाचणी अहवालांमध्ये उत्पादन वितरणासाठीच्या प्राधिकरणाचा उल्लेख असतो.

६. उत्पादन आणि प्रक्रिया परिणामकारकतेचे निरीक्षण

तपासलेल्या/चाचणी केलेल्या येणाऱ्या वस्तू, प्रक्रियेतील आणि तयार झालेले रोटर्स हे या प्रक्रियेचे आउटपुट आहेत. प्राप्त झालेल्या तांत्रिक ग्राहक तक्रारीच्या आधारे तिमाही आधारावर प्रक्रियेच्या परिणामकारकतेचे निरीक्षण केले जाते.

यांनी तयार केले		यांनी पुनरावलोकन केले		मंजूर केले	
पदनाम	डीएच क्यूए	डिझाइन डिव्हाइस	भागीदार	पदनाम	भागीदार
तारीख	३०.११.२०२४	तारीख	३०.११.२०२४	तारीख	३०.११.२०२४

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता हमी आणि मापांकन:

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-१३

आयएसओ कलम: ७.१.५, ७.१.६, ७.१.७, ७.१.८, ७.१.९, ७.१.१०, ७.१.११, ७.१.१२

संसाधनांचे निरीक्षण आणि मोजमाप करणे

०१. उद्देश:

निरीक्षण आणि मापन संसाधनांवर (तपासणी, मापन आणि चाचणी संसाधने) नियंत्रण सुनिश्चित करणे, जेणेकरून मापनांमध्ये विश्वासाऱ्हता सुनिश्चित होईल.

०२. व्याप्ती:

या प्रणालीमध्ये प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसरसमधील तपासणी, मोजमाप आणि चाचणी उपकरणांची निवड, कॅलिब्रेशन, हाताळणी आणि साठवणूक यांचा समावेश आहे.

०३. प्रक्रिया मालक:

डीएस क्यूएम

०४. प्रणाली

४.१ उपकरणांची निवड

देखरेख आणि मोजमाप उपकरणांची निवड, उदा. मायक्रोमीटर, वर्हर्नियर कॅलिपर, हार्डनेस टेस्टर, सरफेस रफनेस मीटर, अल्ट्रासोनिक थिकनेस टेस्टर, कॉन्टॅक्टलेस थर्मामीटर इत्यादी, मोजमापाच्या आवश्यकतेनुसार केली जाते.

४.२ उपकरणांची काळजी

- ज्या देखरेख आणि मापन उपकरणांना कॅलिब्रेशन / पडताळणीची आवश्यकता आहे, त्यांची यादी तयार केली आहे.
- नवीन मोजमाप उपकरणे मिळाल्यावर आणि सदोष मोजमाप उपकरणे भंगारात काढल्यावर यादी अद्ययावत केली जाते.
- मोजमाप उपकरणांचे मान्यताप्राप्त बाह्य अंशांकन संस्थांकडून ठराविक कालावधीने अंशांकन / पडताळणी केली जाईल. किंवा अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन टीम. अंशांकन प्रमाणपत्रे प्राप्त करून त्यांची पडताळणी केली जाईल.
- भारतीय / आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत असलेल्या संदर्भ मानकांच्या आधारे अंशांकन / सत्यापन केले जाते.
- शक्य असल्यास, मापन उपकरणांवर योग्य टॅग / स्टिकरस लावून अंशांकनाची स्थिती ओळखली जाते.
- मोजमाप उपकरणे अशा प्रकारे हाताळली आणि साठवली जातात की, ती आवश्यकतेनुसार वापरण्यासाठी योग्य राहतील.

सदोष उपकरणे

- जेव्हा मोजमाप उपकरण सदोष आढळते, तेव्हा त्याचा पुढील वापर थांबवला जातो. या सदोष मोजमाप उपकरणाद्वारे पूर्वी स्वीकारलेल्या / नाकारलेल्या सामग्रीची, प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसरसद्वारे वापराच्या योग्यतेसाठी तपासणी केली जाते.

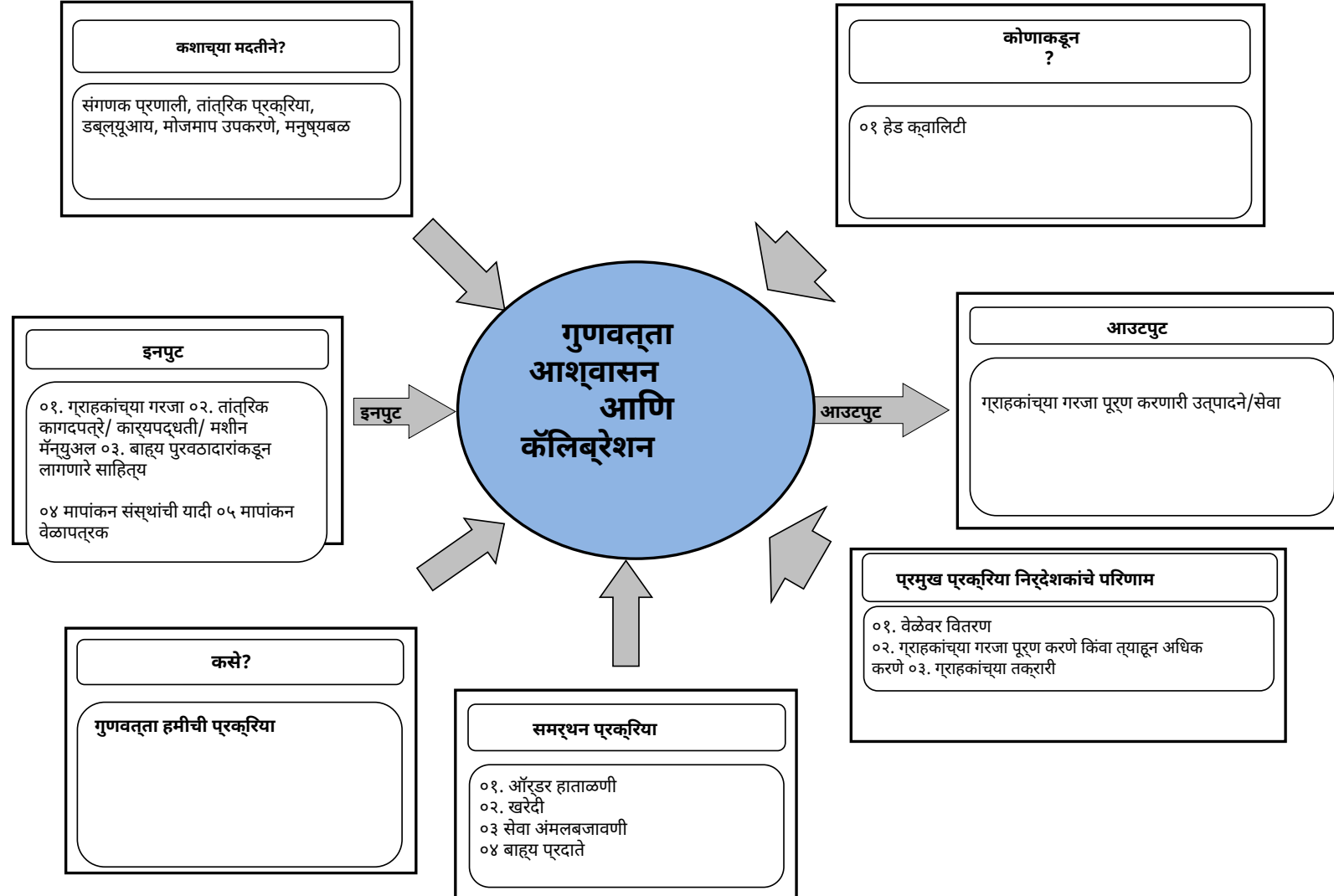
यांनी तयार केले		पुनरावलोकन	डी व्हाले			मंजूर केले	
पदनाम	डीएस क्यूएम	पदनाम	भागीदार			पदनाम	भागीदार
तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९			तारीख	०१.०४.२०१९

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता हमी आणि मापांकन:

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-१३

आयएसओ कलम: ६.२, ७.१.५, ७.१.५.१, ७.१.५.२, ८.२, ८.२.१, ८.२.२, ८.४, ८.४.१, ८.४.२, ८.५.१, ८.५.२, ८.६, ८.७, ९.१.९.१.३, १०.२



यांनी तयार केले

यांनी पुनरावलोकन केले

मंजूर केले

भागीदार

पदनाम	डीएच क्यूए	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार
तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता हमी आणि कॅलिब्रेशन

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-१३

आयएसओ कलम: ६.२, ७.१.५, ७.१.५.१, ७.१.५.२, ८.२, ८.२.१, ८.२.२, ८.४, ८.४.१, ८.४.२, ८.५.१, ८.५.२, ८.६, ८.७, ९.१.९.१.३, १०.२

स्रोत	इनपुट	फ्लो चार्टमधील कृतीचे वर्णन		आउटपुट	जोखमीचा विचार केला गेला	नियंत्रण पद्धती
ग्राहक आवश्यकतांवर नवीन उत्पादने किंवा /बदल सध्याची उत्पादने	ग्राहक ऑर्डर मशीन मॅन्युअल	गुणवत्तेसाठी नियोजन		तपासणी सूची/ डब्ल्यूआय आणि प्रक्रिया	चुकीचा समज	सीएफटी पुनरावलोकन
	बीओएम ओएल/बीओ भाग	अंतर्गत तपासणी		आवक तपासणी अहवाल	प्रमुख निकष नाही QPD मध्ये विचारात घेतले	टाळण्यासाठी सखोल पुनरावलोकन अशा चुका
	प्रक्रिया संचालन उपभाग उपअसेंब्ली	दुरुस्ती आणि प्रक्रियेची प्रक्रियेदरम्यानची तपासणी प्रक्रिया		प्रक्रिया तपासणी अहवाल	प्रक्रियेतील त्रुटी पुरावा नाही तपासणीमध्ये	CL चे नियतकालिक अद्यतने आणि रेखाचित्रे
	अंतिम उत्पादन	विनिर्देशानुसार उत्पादनाची चाचणी करा		चाचणी केलेले उत्पादन	गैरसमज ग्राहकांच्या गरजा	लेखी संवाद ग्राहकाकडून
	तपासलेले उत्पादन.	अंतिम पडताळणीसह ग्राहकाकडे हस्तांतरण.		अंतिम तपासणी अहवाल		
	मोजमाप उपकरणे कॅलिब्रेशन वेळापत्रक मान्यताप्राप्त एजन्सी	मापन उपकरणांचे अंशांकन		वापरासाठी योग्य	मापनाबाहेर उपकरणे	क्वारंटायन उत्पादने आणि सदोष उत्पादने क्रमवारी लावा
यांनी तयार केले		यांनी पुनरावलोकन केले		मंजूर केले		
पदनाम	डीएच क्यूए	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार	
तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता हमी आणि मापांकन:

आवृत्ती ०० / ०९.०५.२०२३ क्यूएमएस-२३

आयएसओ कलम:

एनडीटी व्हिज्युअल टेस्टिंग

१) व्यापती: जोपर्यंत

२) संदर्भ दस्तऐवज

२.१ ASNT शिफारसित कार्यपद्धती SNT-TC-1A:
अविनाशी चाचणीमधील कर्मचारी पात्रता आणि प्रमाणपत्र

३) चाचणीची पात्रता

- ३.१ ही तपासणी एनडीटी लेव्हल I किंवा एनडीटी लेव्हल II ऑपरेटरद्वारे केली जाऊ शकते.
- ३.२ VT-लेव्हल 1 असलेला ऑपरेटर केवळ VT-लेव्हल 2 किंवा त्याहून उच्च पात्र आणि प्रमाणित कर्मचार्यांच्या देखरेखीखालीच तपासणी करू शकतो.
- ३.३ निकालांचे अन्वयार्थ आणि मूल्यांकन केवळ VT-स्तर 1 च्या परीक्षेचे पर्यवेक्षण करणाऱ्या आणि निकालांचे मूल्यांकन करणाऱ्या, VT-स्तर 2 किंवा त्याहून उच्च पात्र आणि प्रमाणित कर्मचार्यांकडूनच केले जाईल. दोघांनाही नोंदीवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.

४) चाचणी प्रक्रिया

४.१ तपासणी प्रक्रिया:

जेव्हा पृष्ठभागाची तपासणी करण्यासाठी पुरेसा प्रवेश असतो तेव्हा थेट दृश्य तपासणी सामान्यतः केली जाऊ शकते अ)

चाचणी करायच्या पृष्ठभागापासून 600 मिमी (23.6") च्या आत.

ब) चाचणी करावयाच्या पृष्ठभागाशी किमान ३०° च्या कोनात.

४.२ दृष्टीचा कोन सुधारण्यासाठी आरशांचा वापर केला जाऊ शकतो, तसेच तपासणीस मदत करण्यासाठी भिंगासारख्या साधनांचा वापर केला जाऊ शकतो.

४.३ आकारमान मोजण्यासाठी, पृष्ठभागावरील प्रकाश किमान ५०० लक्स असावा.

४.४ तपासल्या जाणाऱ्या भागावर नैसर्गिक प्रकाश किंवा कृत्रिम प्रकाश स्रोताद्वारे किमान १०७६ लक्स प्रकाश पातळी प्राप्त करण्यासाठी प्रकाश टाकला पाहिजे आणि प्रकाशाची पातळी कॅलिब्रेटेड लक्स मीटरने तपासली पाहिजे.

४.५ तपासणी क्षेत्रातील प्रकाशयोजना अशी असावी की, तपासणीच्या पृष्ठभागावरून पडणारी कोणतीही प्रखरता कमीत कमी होईल.

५) यंत्राने तयार केलेल्या पृष्ठभागांसाठी स्वीकृती निकष

५.१ संबंधित विच्छिन्नता

संबंधित विसंगती म्हणजे अशा विसंगती ज्या विचारात घेणे आवश्यक आहे परंतु स्वीकारार्ह असू शकतात. लांबी, रुंदी आणि खोलीमध्ये 0.8 मिमी (1/32 इंच) पेक्षा कमी असलेल्या कोणत्याही विसंगती संबंधित मानल्या जाणार नाहीत आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.

भेगातडा म्हणजे मशीनने तयार केलेल्या पृष्ठभागाच्या अखंडतेमध्ये दिसणारा एक दृश्यमान व्यत्यय, जिथे व्यत्ययाच्या दोन्ही बाजू इतक्या जवळ असतात की तड्याचा तळ पूर्णपणे पाहणे अशक्य होते. जर व्यत्ययाचा तळ पूर्णपणे दिसत असेल, तर तो अखंडतेचा अभाव म्हणजे ओरखडा, खळगा किंवा खोल घाव असतो. तड्यांचे वर्गीकरण सामान्यतः रेषीय अखंडतेचा अभाव म्हणून केले जात असले तरी, ते रेषीय किंवा गोलाकार असू शकतात. जर दृश्यमान खूण खरोखरच पृष्ठभागावरील व्यत्यय आहे की नाही याबद्दल दृश्य तपासणीत शंका निर्माण होत असेल (उदाहरणार्थ, एखादी रेषा नखावर अडकत नसेल), तर पृष्ठभागाची हानी न करणाऱ्या इतर पद्धतींचा वापर करावा.

संशयित विच्छिन्नतेची प्रासंगिकता निश्चित करण्यासाठी वापरले जाते.

५.२ रेषीय आणि गोलाकार विच्छिन्नता

5.2.1 कोणत्याही निर्देशाची सर्वात लांब बाजू ही 'L' लांबी मानली जाईल.

५.२.२ लांबीच्या दिशेला लंब असलेल्या निर्देशकाच्या सर्वात मोठ्या परिमाणाला रुंदी 'W' मानले जाईल.

५.२.३ ज्या निर्देशात लांबी 'L' रुंदीपेक्षा कमी किंवा समान असेल, तो पूर्णांक केलेला निर्देश मानला जाईल: $L < 3 W$

५.२.४ रुंदीपेक्षा लांबी 'L' जास्त असलेला संकेत हा रेषीय संकेत मानला जाईल: $L > 3 W$

५.३ सामान्य यंत्रित पृष्ठभागांसाठी स्वीकृती निकष

५.३.१सर्वसाधारण यंत्रित पृष्ठभाग म्हणजे खालील पृष्ठभाग वगळता इतर कोणतेही पृष्ठभाग:

अ) थर्मल स्प्रे कोटिंग पृष्ठभाग (परिच्छेद ५.३.१ पहा)

५.३.२सर्वसाधारण मशीन केलेल्या पृष्ठभागांसाठी खालील सातत्यहीनता अस्वीकार्य आहेत:

अ) भेगा

ब) 4.7 मिमी (3/16 इंच) पेक्षा जास्त रेषीय विच्छिन्नता.

c) लांबी, रुंदी किंवा खोली 4.7 मिमी (3/16 इंच) पेक्षा जास्त किंवा खोली भितीच्या जाडीच्या 1/3 पेक्षा जास्त, यापैकी जे कमी असेल, त्यापेक्षा जास्त गोलाकार तुटलेले भाग किंवा दंत.

ड) दिलेल्या पृष्ठभागावरील ४ किंवा अधिक संबंधित विच्छिन्नतांचा कोणताही गट 2,580 मिमी² (4 चौरस इंच) क्षेत्रफळ.

e) 25 मिमी (1 इंच) पेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या लगतच्या संबंधित विच्छिन्नता.

५.४ लेपित पृष्ठभाग

५.४.१खालील विसंगती अस्वीकार्य आहेत थर्मल स्प्रे कोटिंग पृष्ठभाग ...

अ) भेगा

ब) 1.5 मिमी (0.06 इंच) पेक्षा जास्त लांबी, रुंदी किंवा खोली असलेले गोलाकार किंवा रेषीय खंडितपणा, दंत किंवा ओरखडे.

c) 6,450 mm² (10 चौरस इंच) क्षेत्रफळाच्या दिलेल्या पृष्ठभागावरील 4 किंवा अधिक संबंधित विच्छिन्नतांचा कोणताही गट.

ड) 25 मिमी (1 इंच) पेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या लगतच्या संबंधित विच्छिन्नता.

६) प्राप्त झालेल्या घटकांच्या सर्व पृष्ठभागांची तपासणी करून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे कोणतीही असामान्यता आहे का ते तपासले जाईल:

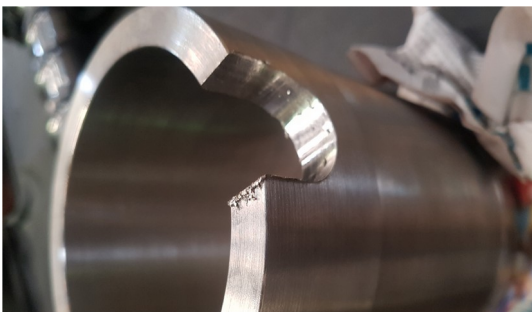
क्षेत्र I	क्षेत्र २	क्षेत्र ३
भेगा	भेगा	भेगा
दंत / ओरखडे	पिन होल	दंत / ओरखडे
गंज खड्डे	सच्छिद्रता	कोळ्याचे जाळे
गुरुवर्हिग	तेल पाझरणे	चिप ऑफ्स
आरक स्ट्राइक्स	खड्डा	ओव्हरस्प्रे
स्कोअरिंग		तेल पाझरणे
चिपिंग		पिन होल
काटेरी झुडपांची उपस्थिती		पोकळी
साधनांच्या खुणा		सुतरभंग
बीअरच्या आत कूलंट		दूषितीकरण

क्षेत्र 'I': प्राप्त झालेल्या पृष्ठभागांची पृष्ठभागीय तपासणी कामाच्या ठिकाणी खुणा केल्या जातील, त्यांचे छायाचित्र घेतले जाईल, मोजमाप घेतले जाईल आणि पुरवठादाराच्या अभिप्रायासाठी किंवा त्याच्या मान्यतेने दुरुस्ती करण्यासाठी अहवाल पाठवला जाईल.

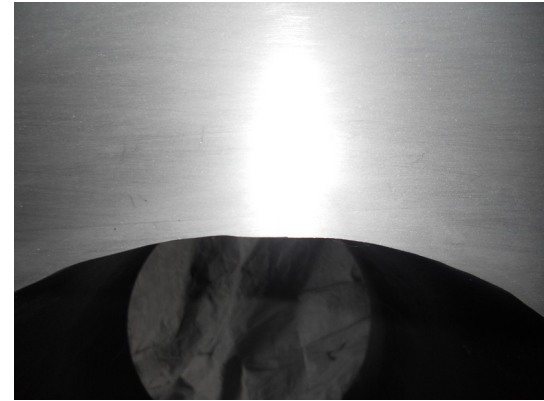
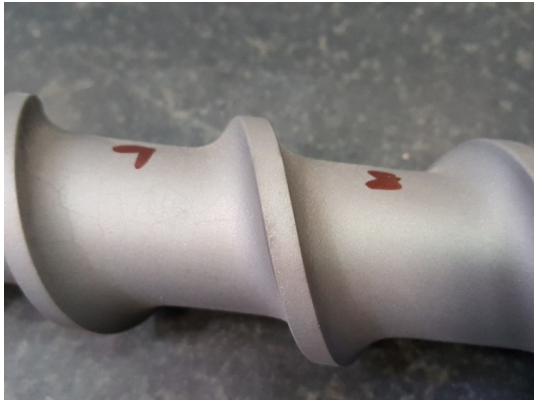
विभाग 'II': ग्रिट ब्लास्टेड पृष्ठभागांसाठी सातत्यहीनता कामाच्या ठिकाणी खुणा केल्या जातील, त्यांचे छायाचित्र काढले जाईल, मोजमाप घेतले जाईल आणि पुरवठादाराच्या अभिप्रायासाठी किंवा त्याच्या मान्यतेने दुरुस्ती करण्यासाठी अहवाल पाठवला जाईल. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत या विसंगतीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये.

क्षेत्र 'III': स्प्रे कोटेड पृष्ठभागांमधील सातत्यहीनता भेगा, दंत, ओरखडे, कोळ्याची जाळी, रंग उडालेल्या भागांशी संबंधित दुरुस्तीसाठी घटकांना पुन्हा लेप दिला जातो. इतर अपूर्णता स्वच्छ करणे, पॉलिश करणे, मशीनिंग करणे, ग्राइंडिंग करणे इत्यादी करता येते.

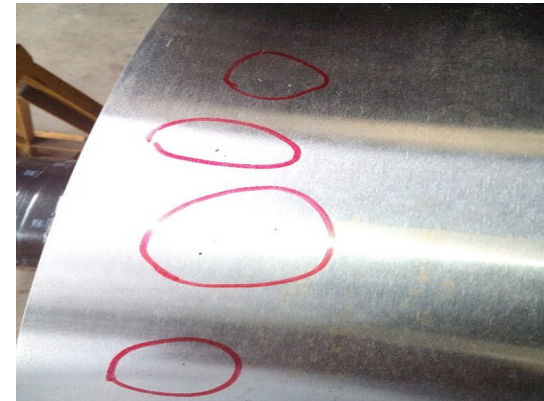
बर्स



भेगा

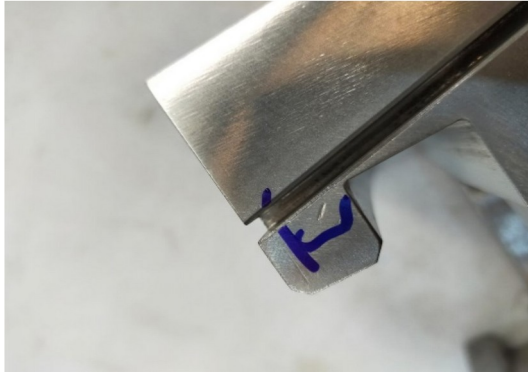
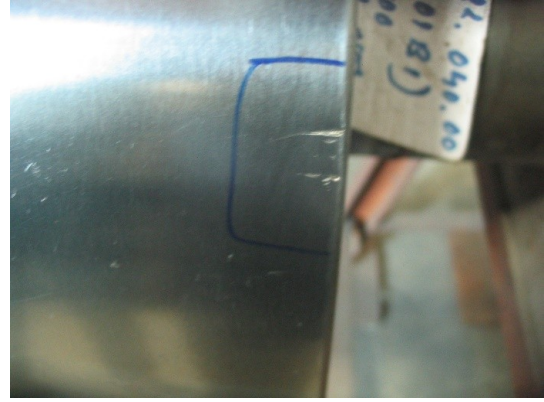


पिन होल





दंत



कोटिंगनंतर बारीक छिद्रे आणि भेगा दिसू लागतात.





७) अहवाल देणे

प्रकल्प गुणवत्ता योजनेत आवश्यक असलेल्या प्रत्येक अधिकृत दृश्य तपासणीसाठी

NDE च्या उद्देशांसाठी आणि चाचणी केलेल्या प्रत्येक वस्तूसाठी, (तपासणी आणि चाचणी योजना) एक पूर्ण केलेला अहवाल असणे आवश्यक आहे. या अहवालात किमान खालील माहितीचा समावेश असणे आवश्यक आहे:

अ) कामाची आणि भागाची ओळख.

ब) पृष्ठभागाची स्थिती.

c) चाचणी प्रक्रियेचा संदर्भ आणि वापरलेली पद्धत.

ड) वापरलेली उपकरणे.

इ) निकाल (नोंदणी केलेल्या संकेतांचे: दोषांचा आकार, खोली, स्थान आणि वर्गीकरण, शक्य असल्यास रेखाचित्रासह).

फ) संकेतांचे अर्थनिर्धारण आणि मूल्यांकन करणाऱ्या चाचणी घेणाऱ्या व्यक्तीचे/व्यक्तीचे नाव, पात्रता (स्तर) आणि स्वाक्षरी.

घटक स्वीकारार्ह आहेत की अस्वीकारार्ह आहेत, हे स्पष्टपणे ओळखले जावे.

स्वीकारार्ह घटक त्यांच्या संबंधित ठिकाणी ठेवावेत आणि अस्वीकार्य घटक (लहान घटक) विलगीकरण क्षेत्रात ठेवावेत / आणि मोठ्या घटकांचे जॉब कार्ड विलगीकरण क्षेत्रात ठेवावेत.

घटकांवरील विसंगत भाग घटकांवरच चिन्हांकित केले पाहिजेत, किंवा हे शक्य नसल्यास NDE दोष नकाशावर चिन्हांकित केले पाहिजेत.

दोषपूर्ण भागाभोवती कायमस्वरूपी मार्करने गोल करा.

यांनी तयार केले		रिव्ह्यू करणारा	वाय	(ASNT LEVEL III) द्वारे मंजूर
पदनाम	डीएच कपूर	पदनाम	भागीदार	
तारीख	०९.०५.२०२३	तारीख	०९.०५.२०२३	तारीख ०९.०५.२०२३

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

गुणवत्ता नियंत्रण योजना (QCP)														
खरेदी आदेश क्रमांक					तारीख	CTQ: गुणवत्तेसाठी महत्त्वपूर्ण			PSP/QCP/ 01/00 12.10.2023 QMS-13					
प्रक्रियेसाठी महत्त्वपूर्ण सीटीपी														
अनुक्रमांक	वर्णन	वैशिष्ट्ये सत्यापित	मशीन/मॅन्युअल	तपासणीच्या पद्धती	क्वांटम ऑफ तपासा	संदर्भ दस्तऐवज	स्वीकृती सामान्य	स्वरूप रेकॉर्ड	पीएसपी/ ग्राहक	पुनरावलोकन/ सादर करणे/ निरीक्षण	प्रतिक्रिया योजना			
१	येणाऱ्या घटकांची तपासणी	पृष्ठभागाची स्थिती	सगु नाही	दृश्य	१००%	QF/QMS/02/12	सीटीव्यू	पूरव तपासणी अहवाल	पीएसपी	नसुली	मंजुरी आणि टॅगसाठी ग्राहकाला कळवा.			
		आयामी तपासणी		मायक्रोमीटर	१००%		सीटीव्यू							
		डी-कोटिंग/प्री-ग्राईडिंग		दृश्य	१००%		सीटीवी							
२	स्वच्छता	पृष्ठभागाचे क्लेयरन्स	मॅन्युअल	दृश्य	१००%	QF/QMS/०२/१५	सीटीवी	जॉब कार्ड	पीएसपी	नसुली	तेल/ग्रीस/घासल्याचे अंश आढळल्यास, ते पूर्णपणे स्वच्छ होईपर्यंत पुन्हा करा.			
		गंजणे आणि खरखरीतपणा	एमरी पेपर / न्यूमॅटिक टूल	दृश्य	१००%		सीटीवी							
३	जुने कोटिंग आणि पूरव काढून टाकणे मशीनिंग/ प्री-ग्राईडिंग	सोललेला धर	गॅरिट ब्लास्टिंग मशीन हाताने	दृश्य	१००%	QF/QMS/02/02	सीटीवी	जॉब कार्ड	पीएसपी	नसुली	कोटिंग आढळल्यास पुन्हा ब्लास्ट करा.			
		पृष्ठभागावरील खड्डे/ असमान झीज	लेथ मशीन / ग्राईडिंग मशीन	मायक्रोमीटर	१००%						पृष्ठभाग एकसमान होईपर्यंत मशीनिंग करा.			
४	चाचणी	रंग भेदक चाचणी	भेदक /	दृश्य	१००%	QF/QMS/०२/२६	सीटीव्यू	अहवाल	घाचणी प्रयोगशाळा	गुणवत्ता नियंत्रण/वृत्तीय पक्ष	अयशस्वी झाल्यास, ग्राहकाला कळवा			
		अल्ट्रासोनिक चाचणी		दृश्य	१००%		सीटीव्यू	अहवाल	घाचणी प्रयोगशाळा					
		चुंबकीय कण चाचणी		दृश्य	१००%		सीटीव्यू	अहवाल	घाचणी प्रयोगशाळा					
५	पृष्ठभागाची तयारी	मास्किंग	मॅन्युअल	दृश्य	१००%	क्युरएक-क्युरएमएस/०२/०४	सीटीवी	जॉब कार्ड	पीएसपी	नसुली	पृष्ठभाग एकसमान पांढरा नसल्यास, पृष्ठभागावर पुन्हा ब्लास्टिंग करा.			
		गॅरिटचा आकार आणि दाब	गॅरिट ब्लास्टिंग मशीन	दृश्य	१००%									
		पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा	पृष्ठभाग खडबडीतपणा परीक्षक	कंपारटर / रा मूल्य	२ ते ३ स्थान									
		स्वच्छता	हवा	दृश्य	१००%									
६	फवारणी	प्रक्रियेची निवड	प्लाझ्मा/एचव्हीओएफ/ट्विन वायर आर्क/फ्लेम स्प्रे	दृश्य	१००%	QF/QMS/02/06 QF/QMS/02/07 QF/QMS/02/08	सीटीव्यू	जॉब कार्ड	पीएसपी	नसुली	सगु नाही			
		पावडर पॅरामीटर	मशीन/मॅन्युअल	दृश्य										
		कामाचा वेग	लेथ मशीन / ट्रन् टेबल	व्हीएफडी डिसप्ले										
		बंदुकीचा वेग	मॅन्युप्युलेटर/ रोबोट	व्हीएफडी/ रोबोट प्रोग्राम										
		पूरव-तापमान	इन्फ्रारेड थर्मामीटर	४० ते ८० ओवर सेल्फिंग	मध्यवर्ती						जासल गरम झाल्यास/सोलल्यास/आकाराने मोठे झाल्यास पुन्हा फवारणी करावी (प्रक्रिया ३ नुसार). एक NC कळवावा.			
		पावडर/ वायर स्प्रेडिंग	बंदूक	जाडी/पास, मायक्रोमीटर आणि विद्युत चुंबकीय प्रोब										
७	घटकाचे थंड होणे	सगु नाही	इन्फ्रारेड थर्मामीटर	खोलीचे तापमान	सगु नाही	सगु नाही	सगु नाही	सगु नाही	पीएसपी	नसुली	सगु नाही			
८	पूर्ण करणे	परिमाणे आणि रन आउट	लेथ मशीन, ग्राईडिंग मशीन	मायक्रोमीटर आणि डायल गेज	२ ते ३ ठिकाण/ एरर्येक	QF/QMS/02/13	सीटीव्यू	जॉब कार्ड	पीएसपी	नसुली	जर NC ने घटकाला लाल रंगाने टॅग केले तर टॅग आणि पुन्हा फवारणी करा			
		पृष्ठभाग फिनिश	पृष्ठभाग खडबडीतपणा परीक्षक	रा वोल्टे										
९	अंतिम तपासणी	आयामी तपासणी	वाद्य	मायक्रोमीटर	१००%	QF/QMS/02/10	सीटीव्यू	अंतिम तपासणी अहवाल	पीएसपी / ग्राहक	नसुली	जर NC ने घटकाला रेड टॅग लावून पुन्हा फवारणी केली तर			
		पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा	पृष्ठभाग खडबडीतपणा परीक्षक	रा वोल्टे										
१०	सीलंट	सूक्ष्मरंधरता	मॅन्युअल	दृश्य	१००%	सगु नाही	सगु नाही	जॉब कार्ड	पीएसपी	नसुली	सगु नाही			
११	पॅकिंग	लेपित पृष्ठभागाचे संरक्षण करण्यासाठी	मॅन्युअल	दृश्य	१००%	QF/QMS/०२/२५	सगु नाही	जॉब कार्ड	पीएसपी	नसुली	सगु नाही			
१२	डिस्पॅच	प्रमाण, खरेदी आदेश, ओजीपी, तपासणी अहवाल	सॉफ्टवेअर	दृश्य	१००%	QF/QMS/02/11	सगु नाही	जॉब कार्ड	पीएसपी	प्रशासक	सगु नाही			